Федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина: «Программирование»

Отчёт
По лабораторной работе №2
Вариант **32137**

Выполнил:
Крамарь Михаил Романович
P3113

Проверил:
Комлев Игорь Владимирович

г. Санкт-Петербург
2025

Содержание

Текст задания 3
Мои покемоны 4
Диаграмма классов реализованной модели 5
Исходный код программы 6
Вывод 7

Текст задания

На основе базового класса Pokemon написать свои классы для заданных видов покемонов. Каждый вид покемона должен иметь один или два типа и стандартные базовые характеристики:

- очки здоровья (HP)
- атака (attack)
- защита (defense)
- специальная атака (special attack)
- специальная защита (special defense)
- скорость (speed)

Классы покемонов должны наследоваться в соответствии с цепочкой эволюции покемонов. На основе базовых
классов PhysicalMove, SpecialMove и StatusMove реализовать свои классы для заданных видов атак. Все разработанные классы, не имеющие наследников, должны быть реализованы таким образом, чтобы от них нельзя было наследоваться.

Атака должна иметь стандартные тип, силу (power) и точность (accuracy). Должны быть реализованы стандартные эффекты атаки. Назначить каждому виду покемонов атаки в соответствии с вариантом. Уровень покемона выбирается минимально необходимым для всех реализованных атак.

Используя класс симуляции боя Battle, создать 2 команды покемонов (каждый покемон должен иметь имя) и запустить бой.

Мои покемоны

Diancie



Атаки:

- Stone Edge
- Facade
- Sharpen
- Rest

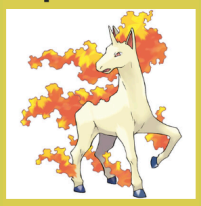
Ponyta



Атаки:

- Will-O-Wisp
- Swagger
- Growl

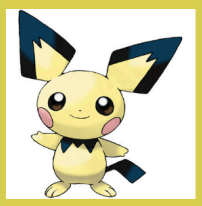
Rapidash



Атаки:

- Will-O-Wisp
- Swagger
- Growl
- Quick Attack

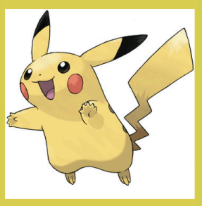
Pichu



Атаки:

- Double Team
- Thunderbolt

Pikachu



Атаки:

- Double Team
- Thunderbolt
- Nuzzle

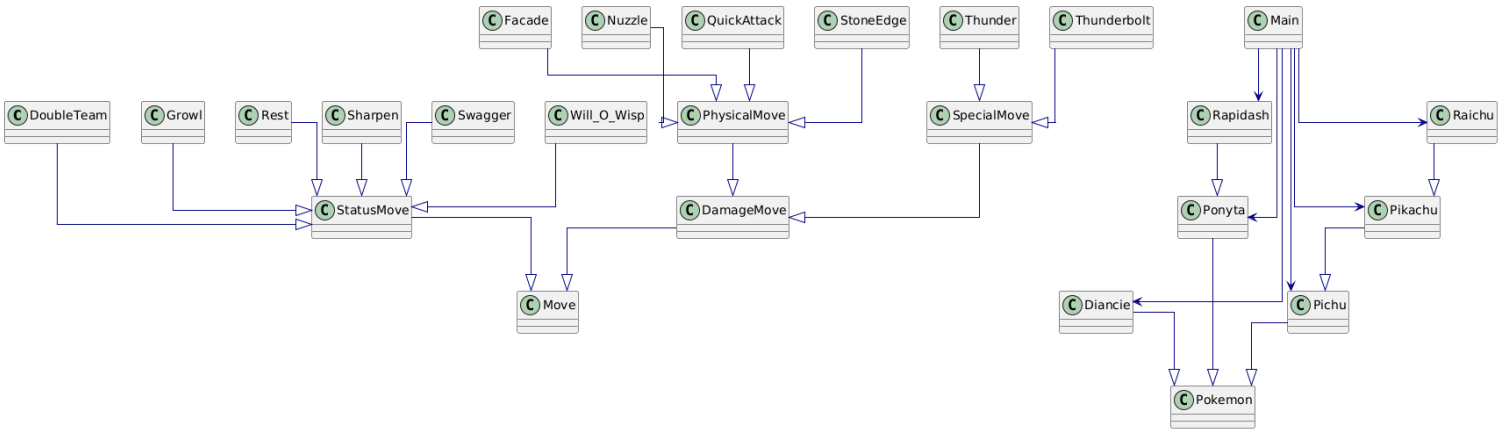
Raichu



Атаки:

- Double Team
- Thunderbolt
- Nuzzle
- Thunder

Диаграмма классов реализованной модели



Исходный код программы

Смотри репозиторий:
https://github.com/moon2light-gif/ITMIUMIU/tree/main/1-ProgrammingJava/Lab2/ProgLab2/src/PokemonBattle

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №2 я получил знания и навыки в области объектно-ориентрированного программирования в языке Java. Узнал, что такое полиморфизм, инкапсуляция и наследование. Научился работать с классами, полями, конструкторами, а также модификаторами доступа.